UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Retificador de Onda Completa

Docente: Prof. Dr. Márcio Mendonça
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C42

O presente documento tem como objetivo relatar o quarto relatório do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, envolvendo Retificador de Onda Completa

Eletrônica Básica
10/10/2026

1 Introdução

O objetivo deste relatório é sumarizar os acontecimentos da simulação da disciplina de Eletrônica Básica. A simulação teve como objetivo introduzir os conceitos de retificadores de onda completa, fazendo uso de capacitor, resistor, transformador, diodos retificadores de silício (1N4007) e regulador de tensão 7808. O experimento teve como objetivo simular e analisar uma fonte de onda completa estabilizada.

2 Materiais e Métodos

O experimento foi realizado por simulação e teoria, não sendo realizada a montagem física do circuito. A simulação teve como objetivo analisar o funcionamento de uma fonte de alimentação retificadora de onda completa estabilizada, composta por transformador, ponte retificadora de diodos, capacitor de filtragem e regulador de tensão 7808. Não foi possível simular no Tinkercad, pois existe ausência de componentes, foi tentato simular no Falstad.

A metodologia consistiu na análise do funcionamento do circuito simulado, observando o processo de retificação da tensão alternada, a redução da ondulação pelo capacitor de filtragem e a estabilização da tensão de saída pelo regulador. A Figura 1 apresenta o circuito de onda completa.

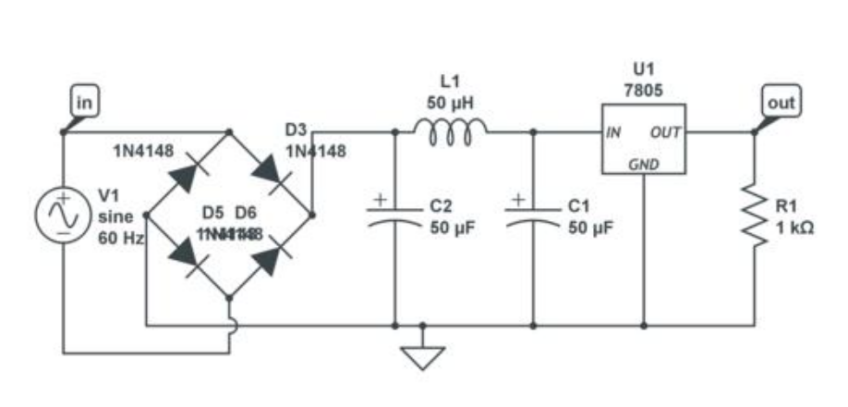


Figura 1: Esquemático

3 Desenvolvimento

Foi realizada a simulação de uma fonte de alimentação estabilizada de onda completa, composta por uma ponte retificadora de quatro diodos, capacitor de filtragem e regulador de tensão 7808. Analisou-se o funcionamento do circuito, observando a retificação dos dois semiciclos da tensão alternada, a redução do *ripple* pelo capacitor e a estabilização da tensão de saída pelo regulador.

4 Resultados

Na simulação, foi possível observar a retificação de onda completa, na qual os dois semiciclos da tensão alternada são aproveitados. Após a filtragem pelo capacitor, observou-se a redução da ondulação (*ripple*), enquanto o regulador 7808 manteve a tensão de saída próxima de 8 V. A forma de onda apareceu invertida na simulação devido à polaridade adotada na medição.

5 Conclusão

A simulação permitiu analisar o funcionamento da fonte de alimentação estabilizada de onda completa, observando a retificação dos dois semiciclos da tensão alternada, a redução da ondulação pelo capacitor de filtragem e a estabilização da tensão de saída pelo regulador 7808.